2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 为虚数单位，复数 $\frac{5+3\mathrm{i}}{4-\mathrm{i}}=$（ ）

A. $1-\mathrm{i}$　　B. $-1+\mathrm{i}$

C. $1+\mathrm{i}$　　D. $-1-\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】

分子分母同乘以分母的共轭复数，得 $\frac{5+3\mathrm{i}}{4-\mathrm{i}}=\frac{(5+3\mathrm{i})(4+\mathrm{i})}{(4-\mathrm{i})(4+\mathrm{i})}=\frac{20+5\mathrm{i}+12\mathrm{i}+3\mathrm{i}^2}{17}=\frac{17+17\mathrm{i}}{17}=1+\mathrm{i}$. 因此复数对应选项 C.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}2x+y-2\geq 0,\\ x-2y+4\geq 0,\\ x-1\leq 0,\end{cases}$ 则目标函数 $z=3x-2y$ 的最小值为（ ）

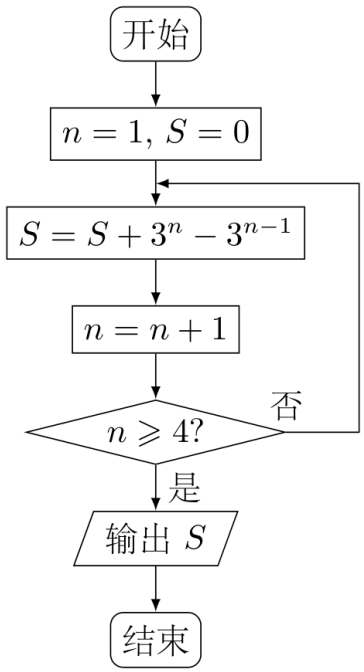
A. -5　　B. -4　　C. -2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】

约束条件等价于 $y\geqslant 2-2x$，$y\leq\frac{x}{2}+2$，$x\leqslant 1$. 由上下界能够同时满足，得 $2-2x\leq\frac{x}{2}+2$，所以 $x\geqslant 0$. 又有 $x\leqslant 1$，故 $0\leq x\leqslant 1$. 对固定的 x，由于 $z=3x-2y$ 随 y 增大而减小，取 $y=\frac{x}{2}+2$ 时取得最小值下界，于是 $z\geqslant 3x-2\left(\frac{x}{2}+2\right)=2x-4\geq -4$. 当 $(x,y)=(0,2)$ 时满足全部约束且 $z=-4$，所以最小值为 -4，故选 B.

3. 阅读如图程序框图，运行相应的程序，则输出 S 的值为（ ）



A. 8　　B. 18　　C. 26　　D. 80

【答案】C

【解析】
程序开始时 $n=1$，$S=0$. 第一次循环后 $S=0+3^1-3^0=2$，$n=2$；第二次循环后 $S=2+3^2-3^1=8$，$n=3$；第三次循环后 $S=8+3^3-3^2=26$，$n=4$. 此时满足 $n \geqslant 4$，输出 $S=26$，故选 C.

4. 已知 $a=2^{1.2}$，$b=\left(\frac{1}{2}\right)^{-0.8}$，$c=2\log_5 2$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $c<b<a$　　B. $c<a<b$
C. $b<a<c$　　D. $b<c<a$

【答案】A

【解析】
因为 $b=\left(\frac{1}{2}\right)^{-0.8}=2^{0.8}=2^{\frac{4}{5}}$，而 $a=2^{1.2}=2^{\frac{6}{5}}$，底数 $2>1$，所以 $b<a$. 又因 $2<\sqrt{5}$，有 $\log_5 2<\frac{1}{2}$，从而 $c=2\log_5 2<1$. 同时 $b=2^{\frac{4}{5}}>1$，故 $c<b<a$，选项为 A.

5. 设 $x \in \mathbb{R}$，则“$x>\frac{1}{2}$”是“$2x^2+x-1>0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】
将二次式因式分解，得 $2x^2+x-1=(2x-1)(x+1)$. 因此 $2x^2+x-1>0$ 的解集为 $x<-1$ 或 $x>\frac{1}{2}$. 条件 $x>\frac{1}{2}$ 能推出不等式成立，但不等式成立还允许 $x<-1$，所以前者是后者的充分而不必要条件，故选 A.

6. 下列函数中，既是偶函数，又在区间 $(1,2)$ 内是增函数的函数为（ ）

A. $y=\cos 2x, x\in\mathbb{R}$
B. $y=\log_2|x|$，$x\in\mathbb{R}$ 且 $x\neq 0$
C. $y=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$，$x\in\mathbb{R}$
D. $y=x^3+1$，$x\in\mathbb{R}$

【答案】**B**

【解析】
选项 A 中，$\cos 2x$ 是偶函数，但其导数 $-2\sin 2x$ 在 $(1,2)$ 内变号，故不是增函数. 选项 B 中，定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，且 $\log_2|-x|=\log_2|x|$，所以是偶函数；当 $x\in(1,2)$ 时，导数 $\dfrac{1}{x\ln 2}>0$，所以在该区间内是增函数. 选项 C 满足 $f(-x)=-f(x)$，是奇函数；选项 D 有 $f(-x)=-x^3+1\neq x^3+1$，不是偶函数. 因此选 B.

7. 将函数 $f(x)=\sin\omega x$（其中 $\omega>0$）的图象向右平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位长度，所得图象经过点 $\left(\dfrac{3\pi}{4},0\right)$，则 ω 的最小值是（ ）

A. $\dfrac{1}{3}$
B. 1
C. $\dfrac{5}{3}$
D. 2

【答案】**D**

【解析】
向右平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 后的函数为 $y=\sin\left[\omega\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)\right]$. 图象经过 $\left(\dfrac{3\pi}{4},0\right)$，所以 $\sin\dfrac{\omega\pi}{2}=0$. 因而 $\dfrac{\omega\pi}{2}=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 由 $\omega>0$ 得 k 为正整数，故 $\omega=2k$ 的最小值为 2，选 D.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=90^\circ$，$AB=1$，$AC=2$. 设点 P，Q 满足 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AQ}=(1-\lambda)\overrightarrow{AC}$，$\lambda\in\mathbb{R}$. 若 $\overrightarrow{BQ}\cdot\overrightarrow{CP}=-2$，则 $\lambda=$（ ）

A. $\dfrac{1}{3}$
B. $\dfrac{2}{3}$
C. $\dfrac{4}{3}$
D. 2

【答案】**B**

【解析】
建立直角坐标系，令 $A(0,0)$，$B(1,0)$，$C(0,2)$. 由向量条件得 $P(\lambda,0)$，$Q(0,2-2\lambda)$，所以 $\overrightarrow{BQ}=(-1,2-2\lambda)$，$\overrightarrow{CP}=(\lambda,-2)$. 于是 $\overrightarrow{BQ}\cdot\overrightarrow{CP}=-\lambda-2(2-2\lambda)=3\lambda-4$. 由题设 $3\lambda-4=-2$，解得 $\lambda=\dfrac{2}{3}$，故选 B.

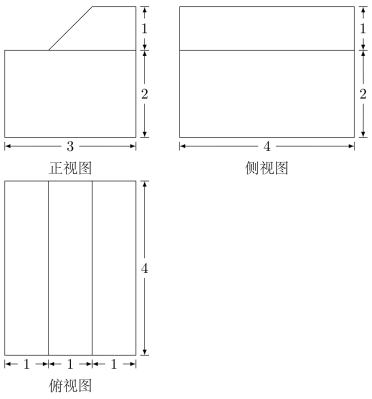
填空题

9. 集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid|x-2|\leq 5\}$ 中的最小整数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-3

【解析】
由 $|x-2|\leqslant 5$，得 $-5\leq x-2\leqslant 5$，即 $-3\leq x\leqslant 7$. 因此集合中的最小整数为 -3.

10. 一个几何体的三视图如图所示（单位：m），则该几何体的体积为 underline{hspace{2.5em}}m^3.



【答案】**30**

【解析】

由正视图和侧视图可知，几何体的底部是长、宽、高分别为 3，4，2 的长方体，体积为 $3\times4\times2$. 由正视图可知，底部上方的截面由一个边长为 1、高为 1 的直角三角形和一个长、宽分别为 1、1 的矩形组成；由俯视图可知该截面沿长度为 4 的方向延伸，因此上方部分的体积为 $\left(\frac{1}{2}\times1\times1+1\times1\right)\times4$. 所以几何体的体积为 $3\times4\times2+\left(\frac{1}{2}\times1\times1+1\times1\right)\times4=24+6=30\ \mathrm{m}^3$.

11. 已知双曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）与双曲线 $C_2:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$ 有相同的渐近线，且 C_1 的右焦点为 $F(\sqrt{5},0)$，则 $a=$_____，$b=$_____.

【答案】$1,2$

【解析】

双曲线 C_2 的渐近线为 $y=\pm2x$，而 C_1 的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，所以 $\frac{b}{a}=2$，即 $b=2a$. 设 C_1 的焦半距为 c_1，则 $c_1^2=a^2+b^2=5a^2$. 由右焦点为 $F(\sqrt{5},0)$，得 $c_1=\sqrt{5}$，所以 $a=1$，进而 $b=2$.

12. 设 m，$n\in\mathbb{R}$，若直线 $l:mx+ny-1=0$ 与 x 轴相交于点 A，与 y 轴相交于点 B，且 l 与圆 $x^2+y^2=4$ 相交所得弦的长为 2，O 为坐标原点，则 $\triangle AOB$ 面积的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

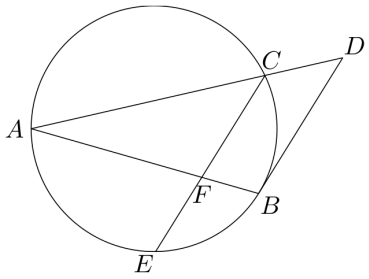
【答案】**3**

【解析】

因为直线与两坐标轴相交，故 $m\neq0$，$n\neq0$，且其到原点的距离为 $d=\frac{1}{\sqrt{m^2+n^2}}$. 圆的半径为 2，弦长为 2，所以半弦长为 1，由直角三角形得 $d^2+1^2=2^2$，即 $d=\sqrt{3}$. 从而 $m^2+n^2=\frac{1}{3}$.

直线在坐标轴上的截距分别为 $\frac{1}{m}$ 和 $\frac{1}{n}$，故 $\triangle AOB$ 的面积为 $S=\frac{1}{2|mn|}$. 由 $m^2+n^2\geqslant2|mn|$，得 $|mn|\leqslant\frac{1}{6}$，所以 $S\geqslant3$. 当 $|m|=|n|=\frac{1}{\sqrt{6}}$ 时等号成立，故面积的最小值为 3.

13. 如图，已知 AB 和 AC 是圆的两条弦，过点 B 作圆的切线与 AC 的延长线相交于点 D. 过点 C 作 BD 的平行线与圆相交于点 E，与 AB 相交于点 F，$AF=3$，$FB=1$，$EF=\frac{3}{2}$，则线段 CD 的长为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】

由相交弦定理，得 $AF\cdot FB=FC\cdot FE$，所以 $3\times 1=FC\times\frac{3}{2}$，从而 $FC=2$.

因为 $CE\parallel BD$，所以 $\triangle AFC\sim\triangle ABD$，于是 $\frac{AF}{AB}=\frac{AC}{AD}=\frac{FC}{BD}=\frac{3}{4}$. 设 $CD=x$，则 $AD=4x$，$AC=3x$. 由点 D 的切割线定理，$DB^2=DC\cdot DA=4x^2$，故 $DB=2x$. 又由相似比 $\frac{FC}{BD}=\frac{3}{4}$，得 $\frac{2}{2x}=\frac{3}{4}$，所以 $x=\frac{4}{3}$. 因此 $CD=\frac{4}{3}$.

14. 已知函数 $y=\frac{|x^2-1|}{x-1}$ 的图象与函数 $y=kx$ 的图象恰有两个交点，则实数 k 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,1)\cup(1,2)$

【解析】

因 $x\neq 1$，将函数分段化简为 $y=x+1$（$x<-1$ 或 $x>1$），以及 $y=-x-1$（$-1\leq x<1$）. 与直线 $y=kx$ 联立时，第一、三段都给出 $x=\frac{1}{k-1}$，第二段给出 $x=-\frac{1}{k+1}$，并分别检验定义域和分段范围.

当 $x=\frac{1}{k-1}<-1$ 时，必须有 $0<k<1$；当 $x=\frac{1}{k-1}>1$ 时，必须有 $1<k<2$. 因而外侧两段合计在 $0<k<1$ 或 $1<k<2$ 时各产生一个交点，其余 k 值不产生外侧交点（$k=1$ 时方程无解）.

对中间一段，$-1\leq-\frac{1}{k+1}<1$ 的解为 $k\in(-\infty,-2)\cup[0,+\infty)$，其中 $k=-2$ 对应 $x=1$，因而不在该段定义域内；$k=0$ 对应中间段唯一交点 $(-1,0)$. 所以 $k<-2$ 或 $k\geqslant 0$ 时中间段各有一个交点，其他情形没有中间段交点.

因此，恰有两个交点的情形正好是外侧一交点且中间一交点，即 $k\in(0,1)\cup(1,2)$.

解答题

15. 某地区有小学 21 所，中学 14 所，大学 7 所，现采用分层抽样的方法从这些学校中抽取 6 所 学校对学生进行视力调查.

1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c. 已知 $a=2$，$c=\sqrt{2}$，$\cos A=-\frac{\sqrt{2}}{4}$.

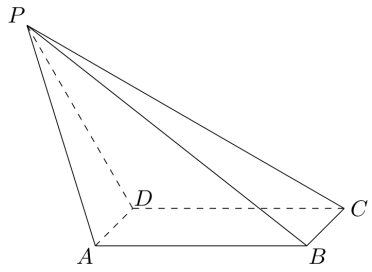
1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$AD\perp PD$，$BC=1$，$PC=2\sqrt{3}$，$PD=CD=2$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，其前 n 项和为 S_n，$\{b_n\}$ 是等比数列，且 $a_1=b_1=2$，$a_4+b_4=27$，$S_4-b_4=10$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），点 $P\left(\frac{\sqrt{5}}{5}a,\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$ 在椭圆上.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1-a}{2}x^2-ax-a$，$x\in\mathbb{R}$，其中 $a>0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)